微积分 A1 第 5 次习题课参考答案　　导数与高阶导数

1. 设 $y=f(g(x))$，求 $y'''(x)$.

解： $y'=f'(g(x))g'(x)$，

$$y''=f''(g(x))\left(g'(x)\right)^2+f'(g(x))g''(x)$$

$$y'''=f'''(g(x))\left(g'(x)\right)^3+2f''(g(x))g'(x)g''(x)+f''(g(x))g'(x)g''(x)+f'(g(x))g'''(x)$$

$$=f'''(g(x))\left(g'(x)\right)^3+3f''(g(x))g'(x)g''(x)+f'(g(x))g'''(x)$$

2. 计算下列极限

（1）已知 $f'(x_0)$ 存在，求 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}$.

（2）已知 $x_0>0,\ \ f'(x_0)$ 存在，$f(x_0)>0$, 求 $\lim\limits_{x\to x_0}\left(\dfrac{f(x)}{f(x_0)}\right)^{1/(\ln x-\ln x_0)}$.

解：（1） $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-x_0f(x)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x_0)-xf(x)+xf(x)-x_0f(x)}{x-x_0}$

$$=\lim_{x\to x_0}\left(x\frac{f(x_0)-f(x)}{x-x_0}+f(x)\right)=-x_0f'(x_0)+f(x_0).$$

（2） $\lim\limits_{x\to x_0}\left(\dfrac{f(x)}{f(x_0)}\right)^{1/(\ln x-\ln x_0)}=\exp\left\{\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\ln f(x)-\ln f(x_0)}{\ln x-\ln x_0}\right\}$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to x_0}\frac{\ln f(x)-\ln f(x_0)}{x-x_0}\cdot\frac{x-x_0}{\ln x-\ln x_0}\right\}$$

$$=\exp\left\{\frac{\left(\ln f(x)\right)'\big|_{x=x_0}}{(\ln x)'\big|_{x=x_0}}\right\}=\exp\left\{\frac{\dfrac{f'(x_0)}{f(x_0)}}{\dfrac{1}{x_0}}\right\}=e^{\frac{x_0f'(x_0)}{f(x_0)}}.$$

注：本题不能使用 Cauchy 中值定理，因为 $f(x)$ 在 x_0 以外的点不一定可导。即便 $f(x)$ 可导，导函数也不一定连续，中值定理之后也无法保证极限存在。

3. 设 $f'(0)$ 存在，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)^{1/x}=e.$ 试求 $f'(0).$

解： $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)^{1/x}=e,$ 则

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)=1,$$

$$\lim_{x\to 0}\ln\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0}x\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)=0\cdot 1=0,$$

$$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)=\lim_{x\to 0}e^{\ln\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)}=e^0=1,$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)-1=0,$$

$$\lim_{x\to 0}\left(1-\cos f(x)\right)=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\cdot\lim_{x\to 0}\sin x=0\cdot 0=0.$$

$f'(0)$ 存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$\cos f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，于是

$$\cos f(0)=\lim_{x\to 0}\cos f(x)=1.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}=0$ 可得

$$e=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)^{1/x}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{1-\cos f(x)}\cdot\frac{1-\cos f(x)}{x\sin x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos f(x)}{x\sin x}}.$$

从而有

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos f(x)}{x\sin x}=1.$$

而 $\cos f(0)=1,\ f(0)=2k\pi, k\in\mathbb{Z},$ 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，因此

$$\cos f(x)=\cos\big(f(x)-f(0)\big)\to 0\qquad (x\to 0).$$

于是

$$1=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos f(x)}{x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos\big(f(x)-f(0)\big)}{x^2}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\big(f(x)-f(0)\big)^2}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\right)^2=\frac{1}{2}\big(f'(0)\big)^2.$$

因此 $f'(0)=\pm\sqrt{2}.\square$

注：本题不能使用洛必达法则，因为 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 以外的点不一定可导。

4. 设：设 $f'\in C[0,+\infty)$, 证明:存在常数 α,β, 使得函数

$$g(x)=\begin{cases}\alpha f(-x)+\beta f(-2x), & x<0\\ f(x), & x\geq 0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处可导.

证明： $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导，从而在 $x=0$ 处连续，应有

$$f(0)=\lim_{x\to 0^+}g(x)=g(0)=\lim_{x\to 0^-}g(x)=\lim_{x\to 0^-}\left(\alpha f(-x)+\beta f(-2x)\right)=(\alpha+\beta)f(0).$$

$x<0$ 时， $g'(x)=-\alpha f'(-x)-2\beta f'(-2x)$ 。而 $f'\in C[0,+\infty)$ ，因此

$$g'_-(0)=-\alpha f'(0)-2\beta f'(0)\,.$$

$g(x)$ 在 $x=0$ 处可导，因此 $g'_-(0)=g'_+(0)$ ，即

$$-(\alpha+2\beta)f'(0)=f'(0).$$

令 $\alpha+\beta=1,-(\alpha+2\beta)=-1.$ 解得 $\alpha=3,\beta=-2.$ 此时 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导.$\square$

5. 已知 $f'(0)$ 存在， $f(0)=0,$ 证明： $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{x}{i}\right)=f'(0)(1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}).$

证明： $f(0)=0,$则

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{x}{i}\right)=\lim_{x\to 0}\sum_{i=1}^{n}\frac{f\left(x/i\right)-f(0)}{x/i}\cdot\frac{1}{i}=f'(0)(1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}).\square$$

6. 设 f,g 在 x_0 的邻域中有定义,且

$$\lim_{x\to x_0}g(x)=0,\qquad |f(x)|\leq M|x-x_0|,\forall|x-x_0|<\delta.$$

求证： $F(x)=f(x)g(x)$在x_0处可导,且$F'(x_0)$=0.

证明：已知$|f(x)|\le M|x-x_0|,\forall|x-x_0|<\delta$，则$|f(x_0)|\le M|x_0-x_0|=0,F(x_0)=0$，且

$$\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}-0\right|=\left|\frac{f(x)g(x)}{x-x_0}\right|\le M|g(x)|,\qquad \forall 0<|x-x_0|<\delta.$$

于是

$$-M|g(x)|\le\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}\le M|g(x)|,\qquad \forall 0<|x-x_0|<\delta.$$

令$x\to x_0$，得

$$F'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}=0.\square$$

7. 已知$f\in C^1(\mathbb{R}),\ f>0,\ f$为周期函数，证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{f(x)}{1+nf(x)}\right)=0$.

证明：$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{f(x)}{1+nf(x)}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{(1+nf(x))^2}$.

$f\in C^1(\mathbb{R})$，f为周期函数，设其周期为T,则f'亦为T周期的连续函数。又$f>0$,由闭区间上连续函数的最值定理，存在$\mathrm{m},\mathrm{M}\in\mathbb{R}$,s.t.

$$\mathrm{m}=\min_{x\in[0,\mathrm{T}]}f(x)=\min_{x\in\mathbb{R}}f(x)>0,$$

$$\mathrm{M}=\max_{x\in[0,\mathrm{T}]}|f'(x)|=\max_{x\in\mathbb{R}}|f'(x)|.$$

于是 $$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{1+nf(x)}\right)\right|=\left|\frac{f'(x)}{(1+nf(x))^2}\right|\le\frac{\mathrm{M}}{(1+n\cdot\mathrm{m})^2}\to 0,\quad n\to\infty\text{时}.$$

故 $$\lim_{n\to+\infty}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{1+nf(x)}\right)=0.$$

8. 设$xf(x)$在$x_0\ne 0$处有导数A,证明$f'(x_0)$存在,并求$f'(x_0)$.

证明：$xf(x)$在$x_0\ne 0$处有导数A，即$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}=\mathrm{A}$.记

$$\rho(x)=\frac{xf(x)-x_0f(x_0)}{x-x_0}-\mathrm{A},$$

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\rho(x)=0$，且

$$xf(x)-x_0f(x_0)=\mathrm{A}(x-x_0)+\rho(x)(x-x_0).$$

于是

$$xf(x)-xf(x_0)+xf(x_0)-x_0f(x_0)=\mathrm{A}(x-x_0)+\rho(x)(x-x_0),$$

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\frac{\mathrm{A}-f(x_0)}{x}+\frac{1}{x}\rho(x),$$

令 $x\to x_0$，得

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\frac{\mathrm{A}-f(x_0)}{x_0}.\square$$

9. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, $a_n<x_0<b_n$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=x_0$.

（1）证明： $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(x_0).$

（2）若去掉限制条件“ $a_n<x_0<b_n$ ”,（1）中结论是否扔成立？若成立，请给出证明。若不成立，请给出反例。

（1）证明： $a_n\le x_0\le b_n$,则 $\dfrac{b_n-x_0}{b_n-a_n}+\dfrac{x_0-a_n}{b_n-a_n}=1$, 且 $0\le\dfrac{b_n-x_0}{b_n-a_n}\le1, 0\le\dfrac{x_0-a_n}{b_n-a_n}\le1$. 于是

$$\begin{aligned}&\left|\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}-f'(x_0)\right|\\=&\left|\left(\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}-f'(x_0)\right)\frac{b_n-x_0}{b_n-a_n}+\left(\frac{f(x_0)-f(a_n)}{x_0-a_n}-f'(x_0)\right)\frac{x_0-a_n}{b_n-a_n}\right|\\\le&\left|\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}-f'(x_0)\right|+\left|\frac{f(x_0)-f(a_n)}{x_0-a_n}-f'(x_0)\right|\end{aligned}$$

令 $n\to+\infty$，由 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=x_0$ 得

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}-f'(x_0)\right|=0,\quad \text{即}\lim_{n\to+\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(x_0).\square$$

（2）若去掉条件 $a_n<x_0<b_n$，则结论不一定成立。例如：

$$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x} & x\neq 0,\\ 0 & x=0,\end{cases}\quad a_n=\frac{2}{(4n+1)\pi},b_n=\frac{1}{2n\pi},$$

而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f(a_n)-f(b_n)}{a_n-b_n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n^2-0}{a_n-b_n}=-\dfrac{2}{\pi}\neq f'(0)=0.$

10. 求下列函数的 n 阶导数

（1） $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}(c\neq 0)$　　（2） $f(x)=x^2\cos 2x$

（3） $f(x)=e^x\sin x$　　（4） $f(x)=x^n\ln x$

解：（1） $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}=\dfrac{a(x+d/c)+b-ad/c}{c(x+d/c)}=\dfrac{a}{c}+\dfrac{bc-ad}{c^2}(x+d/c)^{-1},$

$$f^{(n)}(x)=\frac{bc-ad}{c^2}\left(\frac{1}{x+d/c}\right)^{(n)}=(-1)^n\cdot\frac{bc-ad}{c^2}\cdot n!(x+d/c)^{-(n+1)}.$$

（2） $(\cos 2x)^{(n)}=2^n\cos(2x+\dfrac{n\pi}{2})$

$$f^{(n)}(x)=(x^2\cos 2x)^{(n)}=x^2(\cos 2x)^{(n)}+2nx(\cos 2x)^{(n-1)}+n(n-1)(\cos 2x)^{(n-2)}$$

$$=2^n x^2\cos(2x+\frac{n}{2}\pi)+2^n nx\cos(2x+\frac{n-1}{2}\pi)+2^{n-2}n(n-1)\cos(2x+\frac{n-2}{2}\pi)$$

$$=2^n\left(x^2-\frac{n(n-1)}{4}\right)\cos(2x+\frac{n\pi}{2})+2^n nx\sin(2x+\frac{n\pi}{2}).$$

（3）解法一： $(e^x\sin x)'=e^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^x\sin(x+\dfrac{\pi}{4}),$

$$(e^x\sin x)''=\sqrt{2}e^x\left(\sin(x+\frac{\pi}{4})+\cos(x+\frac{\pi}{4})\right)=(\sqrt{2})^2e^x\sin(x+2\cdot\frac{\pi}{4}),$$

设 $(e^x\sin x)^{(m)}=(\sqrt{2})^m e^x\sin(x+\dfrac{m\pi}{4})$，则

$$(e^x\sin x)^{(m+1)}=(\sqrt{2})^m\left(e^x\sin(x+m\cdot\frac{\pi}{4})\right)'$$

$$=(\sqrt{2})^m e^x\left(\sin(x+\frac{m\pi}{4})+\cos(x+\frac{m\pi}{4})\right)=(\sqrt{2})^{m+1}\sin(x+\frac{m+1}{4}\pi).$$

由归纳法知 $$(e^x\sin x)^{(n)}=(\sqrt{2})^n e^x\sin(x+\frac{n\pi}{4}).$$

解法二：定义复指数函数 $e^{a+\mathrm{i}b}=e^a(\cos b+\mathrm{i}\sin b)$，可以验证

$$e^{\lambda_1+\lambda_2}=e^{\lambda_1}\cdot e^{\lambda_2},\forall\lambda_1,\lambda_2\in\mathbb{C}.$$

定义实变量复值函数的导数运算：$(x(t)+\mathrm{i}y(t))'=x'(t)+\mathrm{i}y'(t)$, 可以验证

$$(e^{\lambda t})'=\lambda e^{\lambda},\forall\lambda\in\mathbb{C}.$$

于是 $(e^x\cos x)^{(n)}+\mathrm{i}(e^x\sin x)^{(n)}=(e^x\cos x+\mathrm{i}e^x\sin x)^{(n)}$

$$=(e^{(1+\mathrm{i})x})^{(n)}=(1+\mathrm{i})^n e^{(1+\mathrm{i})x}=\left(\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}\mathrm{i}}\right)^n\cdot e^{(1+\mathrm{i})x}=2^{n/2}e^{x+\mathrm{i}(x+\frac{n\pi}{4})}$$

$$=2^{n/2}\left(e^x\cos(x+\frac{n\pi}{4})+\mathrm{i}e^x\sin(x+\frac{n\pi}{4})\right).$$

$$(e^x\cos x)^{(n)}=(\sqrt{2})^n e^x\cos(x+\frac{n\pi}{4}),\quad (e^x\sin x)^{(n)}=(\sqrt{2})^n e^x\sin(x+\frac{n\pi}{4}).$$

（4） $f^{(n)}(x)=(f'(x))^{(n-1)}=\left(nx^{n-1}\ln x+x^{n-1}\right)^{(n-1)}$

$$=\left(nx^{n-1}\ln x\right)^{(n-1)}+(n-1)!=n\cdot\left(x^{n-1}\ln x\right)^{(n-1)}+n!\cdot\frac{1}{n}$$

$$=n\cdot\left((n-1)x^{n-2}\ln x+x^{n-2}\right)^{(n-2)}+n!\cdot\frac{1}{n}$$

$$=n(n-1)\cdot\left(x^{n-2}\ln x\right)^{(n-2)}+n!(\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n})$$

$$=n(n-1)\cdot\left((n-2)x^{n-3}\ln x+x^{n-3}\right)^{(n-3)}+n!(\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n})$$

$$=n(n-1)(n-2)\cdot\left(x^{n-3}\ln x\right)^{(n-3)}+n!(\frac{1}{n-2}+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n})$$

$$=\cdots=n!\left(\ln x+1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n-2}+\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n}\right).$$

11. 设 $y=(x+\sqrt{x^2+1})^m$，求 $y^{(n)}(0)$.

解： $y'=m(x+\sqrt{x^2+1})^{m-1}(1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}})=\dfrac{my}{\sqrt{x^2+1}}$，即

$$\sqrt{x^2+1}y'=my.$$

两边对 x 求导，得 $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}y'+\sqrt{x^2+1}y''=my'=\dfrac{m^2y}{\sqrt{x^2+1}}$,

$$xy'+(x^2+1)y''=m^2y.$$

两边对 x 求 n 阶导，由 Leibniz 公式得

$$\begin{aligned}&xy^{(n+1)}+ny^{(n)}+(x^2+1)y^{(n+2)}+2nxy^{(n+1)}+n(n-1)y^{(n)}=m^2y^{(n)},\\&(x^2+1)y^{(n+2)}+(1+2n)xy^{(n+1)}+(n^2-m^2)y^{(n)}=0.\end{aligned}$$

令 $x=0$，得

$$y^{(n+2)}(0)=(m^2-n^2)y^{(n)}(0).$$

又 $y(0)=1,y'(0)=m,y''(0)=m^2$，故

$$\begin{aligned}&y^{(2k+1)}(0)=(m^2-(2k-1)^2)(m^2-(2k-3)^2)\cdots(m^2-3^2)(m^2-1^2)m,\\&y^{(2k)}(0)=(m^2-(2k-2)^2)(m^2-(2k-4)^2)\cdots(m^2-4^2)(m^2-2^2)m^2.\square\end{aligned}$$

12. 设 $P_{n,m}(x)=\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(1-x^m)^n$，求 $P_{n,m}(1).$

解： 记 $f(x)=(1+x+x^2+\cdots+x^{m-1})^n$，由 Leibniz 公式得

$$P_{n,m}(x)=\left((1-x)^n\,f(x)\right)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(-1)^k\,n(n-1)\cdots(n-k+1)(1-x)^{n-k}\,f^{(n-k)}(x),$$

$$P_{n,m}(1)=(-1)^n n!\,f(1)=(-1)^n n!m^n.$$